

Adı: H. Hasan

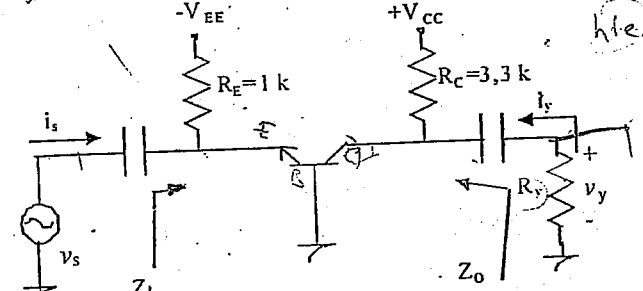
Soyadı: MUTLU

No: 07-14

Soru 1	Soru 2	Soru 3	Soru 4	TOPLAM

Elektronik II Bütünleme Sınav Soruları

S1. (25 puan)



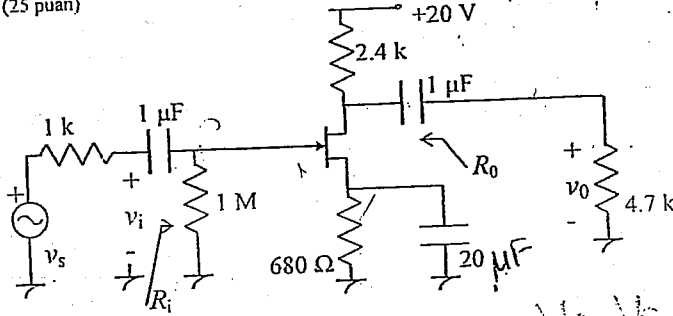
$R_E = 2.2k$
 $h_{ib} = 1.2k$
 $h_{fb} = 100$, (v_{cb} ve h_{ob} ihmal)

a) Z_i ve $Z_o = ?$

b) $A_v = \frac{v_y}{v_s} = ?$

c) $A_i = \frac{i_y}{i_s} = ?$

S2. (25 puan)



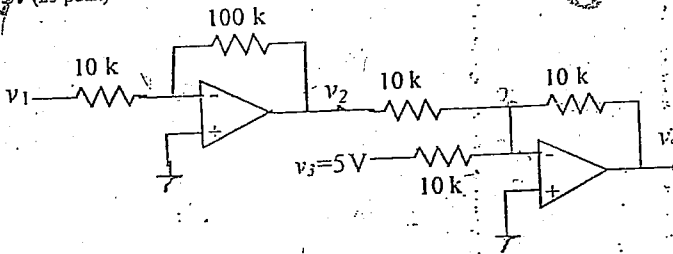
$I_{DSS} = 10 \text{ mA}$ ve $V_p = -4 \text{ V}$

a) $R_i = ?$ ve $R_o = ?$

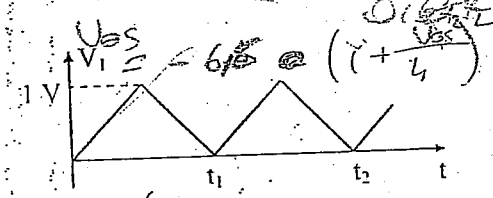
b) $A_v = \frac{v_o}{v_i} = ?$ ve $A_{v_s} = \frac{v_o}{v_s} = ?$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2$$

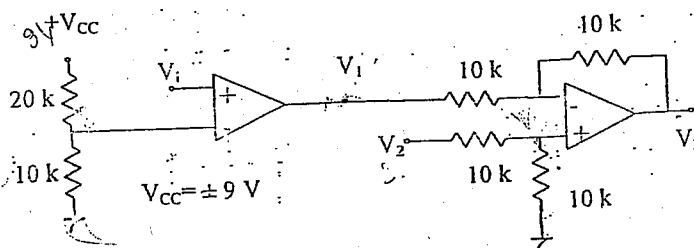
S3. (25 puan)



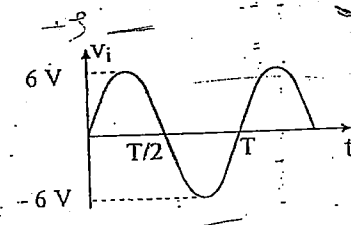
V2 ve V4 gerilimlerinin zamana göre değişimlerini çiziniz.



S4. (25 puan)



$V_2 = +3 \text{ V}$ olmak üzere, V_1 ve V_3 değerlerini hesaplayıp ölçekli olarak çiziniz.



Not: Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar dileriz.
 Doç. Dr. Yüksel ÖZBAY

Dr. Seral ÖZŞEN

$$\frac{V_1 - V_2}{10k} = \frac{V_3}{10k}$$

$$V_1 - V_2 = \frac{V_3}{2} \Rightarrow V_1 + V_2 = \frac{V_3}{2}$$